ชุดวิชา 91351 หลักการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หน่วยที่ 12: การบริหารจัดการภัยพิบัติในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

เอกสารสรุปเนื้อหาเชิงวิชาการฉบับสมบูรณ์ (Pure Academic Content Summary)

ความยาวสรุป: มากกว่า 3 หน้า A4 | ไม่มีวัตถุประสงค์และข้อสอบ

หน่วยที่ 12 การบริหารจัดการภัยพิบัติในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

12.1 แนวคิดเกี่ยวกับภัยพิบัติทางการเกษตร (Agricultural Disasters)

นิยามและประเภทของภัยพิบัติทางการเกษตร

ภัยพิบัติทางการเกษตร (Agricultural Disasters) หมายถึง เหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ หรือการกระทำของมนุษย์ หรือการผสมผสานของทั้งสองประการ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงต่อพืชผลทางการเกษตร ปศุสัตว์ สัตว์น้ำ ดิน น้ำ แปลงเกษตรกรรม ทรัพย์สิน และโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร จนเกินกว่าที่ชุมชนเกษตรกรในพื้นที่จะสามารถรับมือได้ด้วยทรัพยากรปกติของตนเอง

ประเภทของภัยพิบัติทางการเกษตรที่พบบ่อยในประเทศไทย:

1. **ภัยทางอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา**:

- **อุทกภัยและน้ำท่วมฉับพลัน**: ทำลายแปลงเพาะปลูก ทำให้พืชขาดออกซิเจนและเน่าตาย ดินตะกอนทับถมหน้าดิน และสร้างความเสียหายต่อคอกสัตว์
- **ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง**: การขาดแคลนน้ำเพื่อการชลประทานอย่างรุนแรง ทำให้พืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลีบเสียหาย และสัตว์เลี้ยงขาดน้ำ
- **วาตภัยและพายุฤดูร้อน**: ลมพายุพัดต้นไม้ผลหักโค่น ดอกและผลอ่อนร่วงหล่น โรงเรือนพังทลาย
- **ภัยหนาวและลูกเห็บ**: อุณหภูมิต่ำฉับพลันทำให้พืชหยุดชะงัก ลูกเห็บทำลายใบและผลไม้

2. **ภัยทางชีวภาพ (Biological Disasters)**:

- การแพร่ระบาดของโรคพืชและแมลงศัตรูพืชรุนแรง (เช่น เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด โรคใบด่างมันสำปะหลัง)

- โรคระบาดในสัตว์ (เช่น อหิวาต์แอฟริกันในสุกร ASF, ไข้หวัดนก, ลัมปีสกินในโคกระบือ)

3. **ภัยจากมลพิษและสิ่งแวดล้อม**: ไฟป่า หมอกควัน PM 2.5 ปัญหาน้ำเค็มรุกพื้นที่เกษตร และสารเคมีปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติ

12.2 วงจรการบริหารจัดการภัยพิบัติทางการเกษตร (Disaster Management Cycle)

วงจรการบริหารภัยพิบัติ 3 ระยะสำคัญ

การบริหารจัดการภัยพิบัติที่มีประสิทธิภาพต้องครอบคลุมทั้ง 3 ระยะต่อเนื่องกัน:

1. **ระยะก่อนเกิดภัยพิบัติ (Pre-Disaster Phase - การป้องกันและเตรียมพร้อม)**:

- **การป้องกันและลดผลกระทบ (Prevention and Mitigation)**: การดำเนินมาตรการเชิงโครงสร้าง (เช่น การขุดลอกคูคลอง การสร้างแก้มลิง สระเก็บน้ำประจำไร่นา การปลูกแนวต้นไม้กันลม) และมาตรการที่ไม่ใช่โครงสร้าง (เช่น การจัดทำแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง-น้ำท่วม Agri-Map, การส่งเสริมพันธุ์พืชทนแล้งทนน้ำท่วม, การทำประกันภัยพืชผล)
- **การเตรียมความพร้อมและการเตือนภัยล่วงหน้า (Preparedness and Early Warning)**: การจัดตั้งระบบเตือนภัยสภาพอากาศและโรคแมลงระบาดผ่านแอปพลิเคชันมือถือ, การเตรียมคลังสำรองเมล็ดพันธุ์และวัคซีนสัตว์, การฝึกซ้อมแผนอพยพสัตว์เลี้ยงขึ้นที่สูง, และการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการภัยพิบัติระดับจังหวัด/อำเภอ

2. **ระยะระหว่างเกิดภัยพิบัติ (During-Disaster Phase - การเผชิญเหตุและการตอบสนองฉุกเฉิน)**:

- **การเผชิญเหตุฉุกเฉิน (Emergency Response)**: การระดมเครื่องสูบน้ำช่วยระบายน้ำออกจากแปลงพืชสวนมูลค่าสูง, การอพยพสัตว์เลี้ยงไปยังศูนย์พักพิงสัตว์ชั่วคราว, การแจกจ่ายหญ้าแห้งและเสบียงอาหารสัตว์พระราชทาน, การจัดหายาและเวชภัณฑ์สัตว์
- **การสำรวจและประเมินความเสียหายเบื้องต้น**: การรายงานข้อมูลความเสียหายอย่างรวดเร็วและถูกต้องผ่านระบบสารสนเทศเพื่อขอความช่วยเหลือเร่งด่วน

3. **ระยะหลังเกิดภัยพิบัติ (Post-Disaster Phase - การฟื้นฟูเยียวยาและการสร้างใหม่ให้ดีกว่าเดิม)**:

- **การสงเคราะห์เยียวยา (Relief)**: การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เพื่อจ่ายเงินชดเชยความเสียหายให้แก่เกษตรกรตามประเภทพืชและพื้นที่จริง
- **การฟื้นฟูและการสร้างใหม่ (Recovery and Rehabilitation)**: การสนับสนุนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ การปรับปรุงบำรุงดินที่ถูกน้ำท่วมขัง การพักชำระหนี้ ธ.ก.ส.

- **หลักการสร้างใหม่ให้ดีกว่าเดิม (Build Back Better: BBB)**: การไม่เพียงแค่ฟื้นฟูให้กลับไปอยู่ในสภาพเดิมก่อนเกิดภัย แต่ต้องปรับปรุงโครงสร้างฟาร์มและระบบนิเวศเกษตรให้มีความยืดหยุ่นและมีภูมิคุ้มกัน (Resilience) ต่อภัยพิบัติครั้งใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เช่น การปรับเปลี่ยนพื้นที่ดอนน้ำท่วมไม่ถึงไปปลูกไม้ผล และปรับพื้นที่ลุ่มเป็นที่กักเก็บน้ำตามรูปแบบโคกหนอง นา โมเดล

ระบบเตือนภัยและเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ในการบริหารภัยพิบัติการเกษตร

1. **การประยุกต์ใช้ระบบดาวเทียมและภาพถ่ายทางอากาศ (Remote Sensing & GIS)**:

- สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) ร่วมกับกระทรวงเกษตรฯ ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมตรวจติดตามพื้นที่น้ำท่วมขังและพื้นที่ประสบภัยแล้งแบบเรียลไทม์
- ช่วยให้ผู้บริหารสามารถประเมินขอบเขตพื้นที่การเกษตรที่เสียหายได้อย่างแม่นยำภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังน้ำลด ลดความล่าช้าในการส่งเอกสารขอเงินช่วยเหลือ

2. **การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นฐาน (Community-Based Disaster Risk Management: CBDRM)**:

- การฝึกอบรมเกษตรกรในชุมชนให้มีความรู้ในการทำแผนที่ความเสี่ยงภัยพิบัติของตำบล การจัดเวรยามเฝ้าระวังระดับน้ำในลำคลอง และการจัดเตรียมศูนย์อพยพสัตว์เลี้ยงประจำตำบลอย่างเป็นระบบ

วงจรการบริหารจัดการภัยพิบัติ (Disaster Management Cycle) สำหรับภาคเกษตรกรรม

วงจรการจัดการภัยพิบัติ	ระยะเวลา	กิจกรรมหลักของนักส่งเสริมการเกษตร
ระยะก่อนเกิดภัย (Pre-Disaster / Mitigation & Preparedness)	ก่อนเกิดเหตุการณ์	การป้องกัน บรรเทาผลกระทบ เตรียมความพร้อม ระบบเตือนภัย และการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ
ระยะระหว่างเกิดภัย (During Disaster / Emergency Response)	ขณะเกิดเหตุการณ์	การช่วยเหลือฉุกเฉิน การอพยพสัตว์เลี้ยง การระบายน้ำ และการบรรเทาทุกข์เบื้องต้น
ระยะหลังเกิดภัย (Post-Disaster / Recovery & Rehabilitation)	หลังเหตุการณ์สงบ	การสำรวจประเมินความเสียหาย การจ่ายเงินเยียวยา และการฟื้นฟูอาชีพการเกษตร

1. ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมและการเตือนภัยล่วงหน้า (Preparedness & Early Warning)

1. **การประเมินความล่อแหลมและความเปราะบาง (Vulnerability Assessment)**:

- การจำแนกพื้นที่เกษตรกรรมที่มีความเสี่ยงสูง เช่น พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเสี่ยงต่อน้ำท่วมฉับพลัน, พื้นที่นอกเขตชลประทานเสี่ยงต่อภัยแล้งซ้ำซาก

2. **การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลภัยพิบัติการเกษตร**:

- เชื่อมโยงข้อมูลดาวเทียมของ GISTDA, ข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยา, และข้อมูลระดับน้ำของกรมชลประทาน เพื่อคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงล่วงหน้า 7-14 วัน

3. **การสื่อสารเตือนภัยหลายช่องทาง (Multi-Channel Warning)**:

- การแจ้งเตือนผ่านหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน, SMS, กลุ่ม Line เกษตรกร, และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) เพื่อให้เกษตรกรเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตที่แก่เต็มที่ก่อนน้ำท่วม

2. กลไกการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติและการสร้างใหม่ให้ดีกว่าเดิม (Build Back Better)

- **หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ก.ช.ภ.อ./ก.ช.ภ.จ.)**:
- ขั้นตอนการสำรวจความเสียหายจริงของแปลงเกษตรกรรมโดยคณะกรรมการระดับหมู่บ้านและตำบล
- การอนุมัติเงินช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบกระทรวงการคลัง ทั้งด้านพืช ประมง และปศุสัตว์
- **การฟื้นฟูระบบนิเวศเกษตรหลังน้ำท่วม**:
- การจัดการดินหลังน้ำลด: การระบายน้ำขัง, การใส่ปูนขาวหรือโดโลไมต์ปรับสภาพความเป็นกรด-ด่าง, การฉีดพ่นจุลินทรีย์เร่งการย่อยสลายตอซังเพื่อป้องกันโรคเน่า
- การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชอายุสั้นและพืชผักโตเร็วเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ยังชีพในระยะสั้น
- **การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตสู่ความทนทานต่อสภาพภูมิอากาศ (Climate-Resilient Agriculture)**:
- การปรับระดับพื้นที่แปลงนาด้วยเลเซอร์ (Laser Land Leveling) เพื่อประหยัดน้ำ
- การสร้างคันกั้นน้ำและสระกักเก็บน้ำแก้มลิงในพื้นที่แปลงเกษตร

3. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภาคเกษตร

- **บทบาทของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินระดับตำบล (EOC - Emergency Operations Center)**:
- การเชื่อมประสานระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) หรือเทศบาลตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล
- การจัดตั้งทีมสำรวจเคลื่อนที่เร็วเพื่อประเมินสถานการณ์ระดับน้ำและแปลงเกษตรที่วิกฤตตลอด 24 ชั่วโมง
- **การจัดทำคลังข้อมูลทรัพยากรฉุกเฉิน (Emergency Resource Inventory)**:
- การขึ้นทะเบียนเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่, รถแบ็คโฮ, เรือท้องแบน, และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในพื้นที่ เพื่อให้สามารถระดมพลและจัดสรรได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุน้ำท่วม

- **การจัดการสุขอนามัยในฟาร์มปศุสัตว์ระหว่างอพยพ:**
- การจัดตั้งคอกสัตว์ชั่วคราวบนพื้นที่สูง การดูแลน้ำดื่มและอาหารสัตว์สำเร็จรูป การฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดที่มากับน้ำท่วม เช่น โรคปากและเท้าเปื่อย และโรคเฮโมรายิกเซพทิซีเมีย (โรคคอบวม)